PLAYBOOK #08 · DEFENCE & CRITICAL INFRASTRUCTURE

Puolustus / kaksikäyttö

DWS Sovereign-Stack Playbook · for EU defence ministries, dual-use operators, and CER / NIS2 critical entities

Reference: DWS-PB-DEFENCE-FI-FI-1.2.0

The **NVIDIA stack on your own hardware**, in your own building, with an **Article 12 log** your inspector can seal.

★ FLAGSHIP | DWS SOVEREIGN STACK | NVIDIA INCEPTION | EU INCEPTION

REGULATORY FRAMEWORKS COVERED

NIS2 | CER | EU:n tekoälyasetus | Kaksikäyttötuotteiden vientivalvonta | GDPR

VERSION	EFFECTIVE	STATUS
1.2.0	2026-05-17	ACTIVE
CLASSIFICATION	**LANGUAGE**	**OWNER**
Public	FI	Lifetime Oy

Puolustus / kaksikäyttö — suvereenin pinon pelikirja

Kenelle: Suomen Puolustusministeriö, Puolustusvoimat (Pääesikunta, Johtamisjärjestelmäkeskus, Logistiikkalaitos), EU:n puolustusministeriöt, kaksikäyttöalan teolliset toimijat, vapaapalokunnat (VPK) sotilas- ja siviilipuolustuksen rajapinnassa sekä CER/NIS2-valvonnan piirissä olevat kriittisen infrastruktuurin operaattorit.

Yhden lauseen lupaus: NVIDIA-pino omalla raudallasi, omassa rakennuksessasi, Artikla 12 -lokilla jonka tarkastaja voi sinetöidä.

> **Jos et omista rautaa, et omista turvallisuutta.**

0. Mitä sinun pitää uskoa, jotta tämä on sinulle relevantti

Tämä pelikirja ei ole halvempaa ja helpompaa tekoälyä etsiville. Se on niille, jotka tietävät jo, että vaatimustenmukaisuus, lainvoimaiset luovutusmääräykset ja operatiivinen hallinta ovat sitovia reunaehtoja. Saadaksesi tästä dokumentista hyödyn, sinun pitää olla samaa mieltä seuraavista:

- **NIS2, CER, EU:n tekoälyasetuksen Artikla 12 ja Asetus 2021/821 ovat todellisia, voimassa olevia ja tarkastettavissa** — eivät pelkkää aiekirjelmää.
- **Pilviriippuvuus on väärä veto puolustukselle ja CER-kriittisille toimijoille** — pilvipohjaisen ratkaisun oikeudellinen riskireservaus on rajoittamaton.
- **Raudan omistaminen on koko pointti** — fyysinen huoltajuus inferenssikerroksesta on substraatti, joka tekee jokaisesta jälkikontrollista uskottavan.
- **Lokitus on toimitettava komponentti**, ei sivutuote. Artikla 12 -loki on se, jonka luovutat tarkastajalle — sen on synnyttävä siellä, missä voit sinetöidä sen.

Jos nyökkäsit näille neljälle, tämä loput on sinulle.

1. Pilvi-pohjaisten LLM:ien neljä rakenteellista puutetta puolustustyössä

#	Puute	Nimetty sääntely
1	**CLOUD Act -altistuminen.** Yhdysvaltoihin rekisteröidyt pilvipalveluntarjoajat voidaan pakottaa luovuttamaan asiakastiedot Yhdysvaltain viranomaisille — myös EU-alueille tallennettu data. Puolustukselle, kaksikäytölle tai CER-toimijoille tämä on diilin tappaja.	Yhdysvaltain CLOUD Act 2018 (Pub. L. 115-141) — törmää **GDPR Art. 48**:n kieltoon kolmannen maan luovutusmääräyksistä ilman valtiosopimusta (CELEX 32016R0679).
2		

#	Puute	Nimetty sääntely
	Ei 24 tunnin häiriön rekonstruktiota. Kun pilvi-LLM antaa väärän vastauksen klo 02:00, et pysty rekonstruoimaan mitä se teki. Lokit ovat jonkun muun tilauksessa, jonkun muun granulariteetilla, jonkun muun säilytyspolitiikalla.	**NIS2 -direktiivi (EU) 2022/2555 Art. 23** — varhainen varoitus 24 h:ssa, väliraportti 72 h:ssa, lopullinen raportti 1 kuukauden kuluessa. CELEX **32022L2555**.
3	**Ei Artikla 12 -muuttumatonta tietuetta.** Pilvi-LLM:t eivät tuota promptin / vastauksen / päätöksen jälkiä siinä granulariteetissa, jota korkean riskin tekoälyjärjestelmä vaatii.	**EU:n tekoälyasetus (EU) 2024/1689 Art. 12** — tapahtumien ("lokien") automaattinen tallennus korkean riskin tekoälyjärjestelmän eliniän ajalta. CELEX **32024R1689**.
4	**Ei luotettavaa kaksikäyttötuotteiden vientivalvontapäättelyä.** Pilvi-LLM, joka pyörii oman lainkäyttöalueesi ulkopuolella, ei voi luotettavasti kieltäytyä, lokita tai eskaloida pyyntöä, joka koskee Liite I:n valvonnan alaisia tuotteita tai herkkiä loppukäyttöjä — eikä mitään kykyä tarkastaa, mitä se sanoi.	**Neuvoston asetus (EU) 2021/821** (kaksikäyttötuotteiden vientivalvontajärjestelmän uudelleenlaadinta). CELEX **32021R0821**.

Jos myyt puolustukseen, kaksikäyttöön tai kriittiseen infrastruktuuriin, **mikä tahansa neljästä** tappaa diilin. Pilvi-pelkkä on rakenteellisesti sopimaton.

> **Pilvipohjaisen ratkaisun oikeudellinen riskireservaus on rajoittamaton. Suvereenin ratkaisun riskireservaus on nolla — koska lainkäyttöalue on poistettu.**

2. Suositeltu suvereeni topologia

Puolustuspelikirja edellyttää siltayhdistettyä Situation Roomia, ei yksittäistä reuna-laitetta. Syy on Artikla 12 -lokin replikointi: tarkastaja, jolle luovutetaan sinetöity loki yhdestä noodista, ei pysty arvioimaan, oliko sitä noodia peukaloitu tapahtuman ja sinetöinnin välillä. Kaksi noodia, replikoituna, ristiinallekirjoitettuna.

Rauta

- **Situation Room (2× siltayhdistetty Acer Veriton GN100) — LF-SITROOM-001 — 10 093 €** Kaksi GN100-noodia yhdistettynä ConnectX-7-sillalla. 40 ydintä, 240 GiB yhdistettyä muistia, siltayhdistetty inferenssi 405 B-parametrin malleihin asti. Artikla 12 -loki kirjoitetaan aktiivi/valmius-konfiguraatiossa, ristiinreplikoituna, 7 vuoden säilytys.
- *Yksinoodinen vaihtoehto:* **IGX Orin (LF-IGX-ORIN) — 11 990 €** — puolustustoimijoille, jotka tarvitsevat NVIDIAn 10 vuoden teollisen tuen elinkaaren vuoteen 2033 saakka sekä ECC-muistin yhdellä noodilla. Käytä, kun yksinoodisen jalanjälki on tärkeämpää kuin siltayhdistetty redundanssi (esim. ajoneuvo, alus, kontti).

Palvelu

- **NVIDIA Install + Full Service — 995 €/laite** — paikan päällä insinööri, CUDA + NVIDIA-ajurit validoituna molemmissa noodeissa, NVIDIA NIM -mikropalvelut + Cosmos Reason 2 -tarkistuspisteet

ladattuina, tensoriparallelismi konfiguroituna, MCP-päätepiste käytössä, Artikla 12 -replikaloki käynnistetty, allekirjoitettu asennusprotokolla

- ajokäsikirja.

Tilaus

- **Sovereign Model Updates — 299 €/kk** — viikoittaiset tietoturvakorjaukset (CUDA-ajuripäivitykset, konttien CVE-korjaukset, OpenSandbox + Ubuntu LTS), pienet mallipäivitykset, sillan konfiguraatiotuunaukset, kuukausittainen NIM-paketin päivitys. CER / NIS2 / EU:n tekoälyasetuksen tarkastajat odottavat dokumentoitua korjauskadenssia — viikoittainen on tarkastajaystävällinen.

Alusta

- **DWS IQ 6 — 4 999 € (kertaluonteinen)** — orkestrointi, MCP-jako, agenttirekisteri, Artikla 12 -loki-API, EUR-Lex-haku, auditbundlen vientityökalu.

Avaimet käteen yhteensä (vuosi 1): 10 093 € + 995 € (×2 noodia kattaa yksi maksu/pari) + 4 999 € alusta + 299 € × 12 tilaus = 19 675 €. Vuosi 2+: 299 € × 12 = 3 588 €/vuosi tilausmaksu.

Kaikki hinnat Suomi/EU B2B ALV 0 % käännetty verovelvollisuus. Hintatieto: `dws10.com/config/products.json` (priceList v1.20).

---

3. Kolme nimettyä työnkulkua jotka automatisoimme

Työnkulku A — Lennokin tunnistus + UAS-luokitus + Artikla 12 -luovutus

- **Konenäkö-NIM:** YOLOv8-x Noodi A:ssa neljästä yhtaikaisesta kamerasyötteestä — rajauslaatikko + luokka + luottamus ohjauspöydällä reaaliajassa.
- **Akustinen NIM:** BirdNET-pohjainen akustinen tapahtumamalli Noodi A:n toissijaisella kaistalla — roottoritunnisteen luokittelu (quadcopter / fixed-wing) vahvistaa tai hylkää visuaalisen havainnon alle 200 ms:ssä.
- **Päättely-NIM:** Qwen 2.5 72B siltayhdistettynä molempien noodien yli — ristiviittaa havainto + lentokäytäväohje + KRITIS / CER -säännöt + paikallinen NOTAM-tietokanta.
- **Mihin loki päätyy:** jokainen havainto, jokainen suositus, jokainen operaattorin päätös päätyy **EU:n tekoälyasetuksen Art. 12 -lokiin**, replikoituna aktiivi/valmius-tilassa molemmissa GN100:issa, hash-ketjutettu, 7 vuoden säilytys.
- **Mitä tarkastaja näkee:** yksi allekirjoitettu vienti — JSON-tapahtumavirta
- CSV-päätösloki + SHA-256-ketjun manifesti — luovutettuna sinetöidyssä USB:ssä tai pelkkäluku-Artikla 12 -loki-API:n kautta.

Työnkulku B — Kaksikäyttötuotteiden vientivalvontaseulontaa (As. 2021/821)

- **Päättely-NIM:** Llama 3.1 70B Noodi B:ssä (itsenäinen tarkistus) + Qwen 2.5 72B sääntelyyn viritettynä Noodi A:ssa — molempia konsultoidaan jokaisen lähtevän lähetyspyynnön kohdalla; erimielisyys nostetaan operaattorin tietoon.
- **Haku:** BGE-M3 -upotukset + paikallinen RAG Neuvoston as. (EU) 2021/821 Liite I:stä (valvotut tuotteet), Liite IV:stä (EU:n sisäinen rajoitus) sekä omasta loppukäyttäjä-/loppukäyttötiedostostasi.

- **Mihin loki päätyy:** Artikla 12 -lokimerkintä jokaisesta seulontapäätöksestä — luokittelu, mallien yksimielisyystila, operaattorin ohitus (jos sellainen) ja lopullinen tulos (vapauta / pidätä / eskaloi).
- **Mitä tarkastaja näkee:** lähetyskohtainen päätösjälki, jossa siteerataan täsmällinen CELEX-pykälä, konsultoidut malliversiot ja operaattorin identiteetti, joka liittyy puheluun. Puolustuskelpoinen tarkastuksessa.

Työnkulku C — NIS2 24 tunnin häiriön rekonstruktio

- **Litterointi-NIM:** Whisper (FI / SV / EN) operaattorin konsolissa — jokainen radiopuhelu, jokainen Virve-lähetys, jokainen operaattori- operaattori-luovutus tallennetaan talossa.
- **Päättely-NIM:** Qwen 2.5 72B kävelee häiriön aikajanan läpi NIS2- velvoitteitasi vasten ja luonnostelee 24 tunnin varhaisen varoituksen ja 72 tunnin väliraportin — esitäytetty, CISO:si muokkaa ja allekirjoittaa.
- **Mihin loki päätyy:** Artikla 12 -lokimerkintä per artefakti — alkuperäinen telemetria, mallin luonnostelema raportti, ihmisen muokkaukset, lopullinen toimitus.
- **Mitä tarkastaja näkee:** yksi rekonstruktiopaketti — mitä järjestelmä näki, mitä malli suositteli, mitä ihminen teki, milloin kukin vaihe tapahtui, allekirjoitettu päästä päähän.

---

4. ROI — manuaalinen vs DWS:n suvereeni pino, 36 kk

Erä	Manuaalinen / pilvi -lähtötaso	DWS suvereeni
Rauta (kertaluonteinen)	0 € (pilvi)	10 093 € (Situation Room siltayhdistetty pari)
Asennus + käyttöönotto	0 € (pilvi)	995 € (yksi maksu parille)
Alustalisenssi (kertaluonteinen)	0 € — korvattu SaaS:lla	4 999 € (DWS IQ 6)
Vaatimustenmukaisuusvastaavan tunnit, Artikla 12 -rekonstruktio (~6 h/kk á 120 €/h)	25 920 € / 36 kk	~2 160 € (10 % jäännöstarkastelu)
Kaksikäyttöseulonnan tarkastelu (~4 h/vk á 120 €/h)	74 880 € / 36 kk	~7 488 € (10 % jäännös)
Pilvi-LLM-tokenit (puolustuslaatu, EU-asuva — missä saatavissa)	18 000 – 36 000 € / 36 kk (tyypillinen)	0 € — paikan päällä inferenssi
Tilaus	–	10 764 € (299 € × 36)
CLOUD Act / GDPR Art. 48 oikeudellisen riskin reservaus	rajoittamaton — tapauskohtainen	0 € (lainkäyttöalue poistettu)
36 kk:n TCO	**118 800 € – 136 800 €**	**36 499 €**

Varovainen haarukka. Rivi, joka sulkee diilin, on rivi 8: oikeudellisen riskin reservaus on rajoittamaton pilvi-pelkässä ja poissa suvereenissa.

---

5. Referenssiasennuksen vinjetti

Skenaario. 2026, itä-Suomen rajakunta. Vapaapalokunta pyörittää suvereenia-oletuksena-situaatiohuonetta kalustohallista. Kaksikäyttömandaatti: palo/pelastus + siviilipuolustus — mukaan lukien tuntemattomat UAS-havainnot. CER ja NIS2 vaativat auditoitavaa havaitsemis-päätös-lokia.

Näin Situation Room ajaa sen ilman, että data poistuu rakennuksesta:

> **`T+0 ms`** — YOLOv8-x Noodi A:ssa merkitsee liikkuvan kohteen yhdellä neljästä kamerasyötteestä. Rajauslaatikko + luokka + luottamus ohjauspöydällä.
>
> **`T+200 ms`** — Akustinen malli Noodi A:n toissijaisella kaistalla vahvistaa quadcopterin roottoritunnisteen. Visuaalinen havainto nostetaan *ehdokkaasta vahvistetuksi*.
>
> **`T+500 ms`** — Qwen 2.5 72B siltayhdistettynä molemmissa noodeissa ristiviittaa havainnon lentokäytävän B7 ohjetta, KRITIS / CER -säännöstöä ja paikallista NOTAM-tietokantaa vasten.
>
> **`T+1.0 s`** — Suositus tulee päivystäjän konsoliin: *"Todennäköisesti kaupallinen quadcopter, käytävä B7, ei rajoitusalueella. Loki + tarkkaile. Eskaloi jos kestää > 5 min rajoitusalueella."*
>
> **`T+1.2 s`** — Llama 3.1 70B Noodi B:ssä ajaa saman skenaarion itsenäisesti. Yksimielisyys = korkea luottamus; erimielisyys = molemmat näkemykset operaattorille.
>
> **`T+2.0 s`** — Whisper litteroi päivystäjän radiopuhelun kumppaniyksikölle; TTS lähettää keskinäisen avunannon SitRepin suomeksi ja ruotsiksi Virvessä.
>
> **`T+sinetöity`** — Jokainen havainto, suositus ja operaattorin päätös on Artikla 12 -lokissa, replikoituna molemmissa noodeissa, hash-ketjutettuna. CER / NIS2 -tarkastaja saapuu; päivystäjä luovuttaa sinetöidyn viennin.

Mikään ei kulkenut ulkoisen verkon yli. CLOUD Act ei ulotu kalustohalliin.

---

6. Suomalaisen hankinnan liite — Hilma.fi, Laki 1531/2011, CPV-kartoitus

Tämä liite on tarkoitettu erityisesti Suomen Puolustusministeriön, Puolustusvoimien (Pääesikunta, Johtamisjärjestelmäkeskus, Logistiikkalaitos) hankintapäälliköille, jotka tarvitsevat kartoituksen tämän tarjouksen ja olemassa olevan hankintaputken välillä.

Oikeusperusta

- **Laki julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista 1531/2011** ("PUTU-laki"). Kansallinen implementaatio EU:n **Direktiivistä 2009/81/EY** puolustus- ja turvallisuusalan hankinnoista.
- EU:n kynnysarvo puolustus- ja turvallisuuspalvelu-/tavarahankinnoille: **443 000 €** (uudistus voimassa 1.1.2026 alkaen, Komission asetuksen (EU) N:o 1251/2011 säännönmukaisen tarkistuksen mukaisesti). Vahvista voimassa oleva kynnysarvo *Virallisesta lehdestä* ilmoituksen julkaisupäivänä.
- Alle kynnysarvon: Lain 1531/2011 kansalliset säännöt, ilmoitus **Hilmassa (hankintailmoitukset.fi)** asianmukaisessa kansallisessa kategoriassa.
- Yli kynnysarvon: sama Hilma-ilmoitus; alusta välittää ilmoituksen automaattisesti **TED:lle (Tenders Electronic Daily)**.

Menettelykartoitus

Tämän kaltaiselle suvereenin pinon hankinnalle — siltayhdistetty Situation Room tai IGX Orin, NVIDIA NIM -paketti, suvereenin malli päivitykset -tilaus ja DWS IQ 6 -orkestrointialusta Artikla 12 -lokituksella — suositeltava menettely PUTU-lain mukaan on **neuvottelumenettely ilmoituksen julkaisemisen jälkeen** (Laki 1531/2011 § 30, Dir. 2009/81/EY Art. 26 implementaatio). Perusteet:

- turvallisuusherkkä toimintaympäristö;
- teknistä määritystä ei voida täysin lukita etukäteen (mallipakettikonfiguraatio riippuu operatiivisesta roolista);
- vuoropuhelu tarvitaan Artikla 12 -lokituksen integraatiosta asiakkaan SIEM:iin ja tarkastajan luovutusprosessiin.

CPV-kartoitus

CPV 2008 -sanasto ei tunne tekoälyä erikseen. Lähin tarkka kartoitus DWS Defence -käyttöönotolle:

CPV	Kuvaus	Vastaa
35710000-4	Johtamis-, valvonta-, viestintä- ja tietokonejärjestelmät	Situation Room siltayhdistetty pari C4-alustana
35720000-7	Tiedustelu, valvonta, kohteen hankinta (ISTAR)	UAS-tunnistus-työnkulku (Työnkulku A)
30210000-4	Tietojenkäsittelykoneet (laitteisto)	Acer Veriton GN100, IGX Orin, DGX Spark
48000000-8	Ohjelmistopaketit ja tietojärjestelmät	DWS IQ 6 -alusta, NIM-mikropalvelupaketti
72000000-5	IT-palvelut: konsultointi, ohjelmistokehitys, Internet, tuki	NVIDIA Install + Full Service, Sovereign Model Updates
80511000-9	Henkilöstön koulutuspalvelut	Operaattoriharjoitus asennuksen hyväksynnässä

Yhdistetty ilmoitus listaa tyypillisesti **35710000-4**:n ensisijaisena CPV-koodina ja 30210000-4 sekä 48000000-8 lisäkoodeina.

Tarjoajan tiedot

Kenttä	Arvo
Tarjoaja	Lifetime Oy
Y-tunnus	0772407-9
ALV-tunnus	FI07724079
Osoite	Laidunmaanraitti 2 A 25, 02330 Espoo, Finland
Toimitusjohtaja	Risto Anton Paarni
Yhteyshenkilö	risto.paarni@lifetime.fi

Kenttä	Arvo
Toimitusketju	NVIDIA Inception Partner (EU Sovereign track) · Acer ISV -reitti · EU-asuva valmistus / integraatio / tuki
Saatavuus	Toimitus 4–8 viikkoa tilauksesta, asennus 1–2 päivää / sivusto

Asema Nokia Defencen kanssa

> **Nokia tuo verkon uskottavuuden. DWS tuo hallitun toimintapinon.**

Nokian puolustus- ja tiedustelutarjonta — yksityinen 5G, mission-critical-verkot, taktinen-kupla -tyyppinen ulottuva yhteys, MX Industrial Edge — ratkaisee suvereenin pinon alapuolisen kerroksen: bittien saamisen kamerasta, radiosta ja sensorista inferenssitasolle luotettavasti operatiiviseksi luotetuksi, sekä kentällä että kalustohallissa.

Kolme asiaa, jotka Nokia tuo yhteiseen kaseen:

- **Hankinnan uskottavuus.** Tunnettu pohjoismainen puolustustoimija verkkokerroksessa tekee suvereenista pinosta vähemmän startup-teesi ja enemmän ostokelpoinen järjestelmä. Ostajan riskikomitea tunnistaa Nokia-logon jonakin, jonka se on aiemmin hyväksynyt.
- **Turvallinen yhteys.** Yksityinen 5G / reuna / mission-critical -palaset sallivat paikan päällä olevan NVIDIA-pinon todella toimia kentällä — ajoneuvossa, aluksessa, kontissa, eturintaman noodissa — ei pelkästään kiinteässä rakennuksessa.
- **Integraatiopeite.** Nokia omistaa verkko- ja infrastruktuurikerroksen; DWS omistaa ohjauskerroksen ja Artikla 12 -lokituskerroksen sen päällä. Puhtaampi arkkitehtuuri kuin yrittää olla kaikkea itse.

Se, mitä Nokia **ei** tuo, on suoja-aita. Suoja-aita — suvereeni asennus, asiakkaan omistama rauta, auditoitava luovutus, NVIDIA NIM -palvelukääre ja kentän palautesilmukka — istuu DWS:n hallussa. Yhteistarjoukseen geometria tehdään näkyväksi: **Nokia viivan alla, DWS viivan yläpuolella, asiakas sinetin huollossa.**

Asema NestAI-yhteistyön kanssa

> **NestAI rakentaa mallin. DWS rakentaa sen fyysisen ja oikeudellisen kerroksen, joka tekee mallista Artikla 12:n ja NIS2:n tarkastuksessa kestävän.**

Suomalainen kotimainen tekoäly on oikea strateginen veto puolustukselle. Mutta malli ilman suvereenia substraattia, jolla pyöriä, on malli, joka on käytettävä jonkun toisen raudalla — ja se jonkun toisen rauta tänä päivänä on lähes aina Yhdysvaltoihin rekisteröity pilvi. DWS toimittaa substraatin, joka sulkee aukon: paikan päällä inferenssin, NVIDIA NIM -mikropalvelukäynnistöympäristön, Artikla 12 -lokituskerroksen, replikoidun audit-tallennuksen ja tarkastajalaatuisen bundlen vientityökalun. NestAI-malli laskeutuu DWS Situation Roomille ja on **otettavissa käyttöön rajoitetuissa ympäristöissä päivänä yksi** ilman, että vaatimustenmukaisuuskertomusta tarvitsee kirjoittaa uudelleen.

7. Vastaväitteet jotka saamme, ja rehellinen vastaus

"Mallit muuttuvat nopeasti. Rauta on kiinteää. Eikö se häviä sinulle?"

Ei — kahdesta syystä. Ensinnäkin, **Sovereign Model Updates** -tilaus (299 €/kk) virkistää NIM-paketin kuukausittain; rauta on substraatti, mallit ovat kuorma, ja kuorma vaihdetaan. Toiseksi, malliluokka joka pyörii siltayhdistetyssä GN100-parissa (tensoriparallelismin kautta 405 B-parametriin asti) on täsmälleen se luokka, jonka tarkastaja hyväksyy todisteena seuraavat 3–5 vuotta. Rauta on kiinteä; suoja-aita on vaihtokadenssi + Artikla 12 -lokin jatkuvuus päivitysten yli.

"Kuka kantaa vastuun jos malli hallusinoi väärän uhkakutsun?"

Operaattori, sama kuin minkä tahansa päätöksenteon tukityökalun kanssa tänä päivänä. Mitä DWS lisää, on **todistusketju, joka antaa operaattorin puolustaa kutsun**: - molempien mallien itsenäiset tulokset ja erimielisyystila lokitetaan; - konsultoidun SOP:n ja säännöstön versio lokitetaan; - operaattorin päätös ja päätösaika lokitetaan; - koko ketju hash-sinetöidään ennen luovutusta.

Suvereenin pinon sopimuksellinen vastuu on Lifetime Oy:llä, suomalaisrekisteröidyllä EU-yhtiöllä (Y-tunnus 0772407-9). Ei kolmannen maan hyppyä vastuuketjussa.

"Miksi emme voi käyttää yksityistä EU-tenanttia Azuressa / AWS:ssä / OCI:ssä?"

Kolme syytä, päättäväisyysjärjestyksessä:

1. **CLOUD Act -lainkäyttöalue ei poistu EU-tenantilla.** Yhdysvaltoihin rekisteröity palveluntarjoaja voidaan edelleen pakottaa Yhdysvaltain CLOUD Actin (Pub. L. 115-141) nojalla luovuttamaan asiakastiedot Yhdysvaltain viranomaisille riippumatta siitä, mikä alue tavut pitää. GDPR Art. 48 (CELEX 32016R0679) kieltää kolmannen maan luovutusmääräykset ilman valtiosopimusta. Nämä kaksi törmäävät; ostaja kantaa oikeudellisen riskireservaation.
2. **Artikla 12 (EU:n tekoälyasetus) edellyttää tietueenpitoa korkean riskin tekoälyjärjestelmän eliniän ajan granulariteetilla, jota pilvipalveluntarjoajat eivät tuota.** Yksityinen tenantti muuttaa sitä, kuka pitää avaimet; se ei muuta sitä, mitä pilvipuolen lokitus kaappaa.
3. **NIS2:n 24 tunnin häiriöraportti vaatii rekonstruktion siitä, mitä malli teki häiriön hetkellä.** Kun lokit asuvat jonkun muun tilauksessa, jonkun muun granulariteetilla, jonkun muun säilytyspolitiikalla, rekonstruktio on osittainen. Tarkastajat huomaavat.

Rehellinen vastaus: yksityinen tenantti on hyödyllinen asema joillekin työkuormille. Puolustukselle, kaksikäytölle ja CER-kriittiselle infrastruktuurille se ei riitä.

---

8. Mitä tehdä seuraavaksi

- **Varaa 30 minuutin demo:** https://dws10.com/book
- **Täysi hinnasto:** https://dws10.com/buy
- **NVIDIA Inception -case:** https://dws10.com/dual-use-industries
- **Suora yhteys:** Risto Paarni, toimitusjohtaja Lifetime Oy — risto.paarni@lifetime.fi

Lifetime Oy — Y-tunnus 0772407-9 — ALV FI07724079 — Laidunmaanraitti 2 A 25, 02330 Espoo, Finland.

Vendor
Lifetime Oy

Y-tunnus / VAT
0772407-9 / FI07724079

Address
Laidunmaanraitti 2 A 25, 02330 Espoo, Finland

Contact
Risto Anton Paarni · risto.paarni@lifetime.fi

Document reference
DWS-PB-DEFENCE-FI-FI-1.2.0

Effective
2026-05-17